מסמך דרישות טכניות

מערכת קליטת נתוני טיול ויצירת מסלול משפחתי

Dynamic Travel Architect — Trip Intake & Generation Pipeline

גרסה: 1.0

תאריך: 24 במרץ 2026

סיווג: מסמך טכני לסקירה חיצונית

פרויקט: Budapest Trip Planning System

תוכן עניינים

1. סקירה כללית של המערכת 3
2. ארכיטקטורת המערכת 4
3. מודול קליטת נתוני טיול (Trip Intake) 5
3.1 זרימת אשף הקליטה — 8 שלבים 5
3.2 שלב 0 — יעד ותאריכים 6
3.3 שלב 1 — נוסעים 7
3.4 בורר עומק שאלות 8
3.5 שלב 2 — שאלון העדפות 9
3.6 שלבים 3-5 — בחירת כרטיסים 11
3.7 שלב 6 — שפה ותוספות 13
3.8 שלב 7 — סקירה והורדה 14
4. מנוע האינטרסים הדינמי 15
5. בינלאומיות (i18n) 17
6. פורמט הפלט (Markdown) 19
7. צינור יצירת הטיול (Trip Generation Pipeline) 21
7.1 שלב מקדים — הכנה ומחקר 21
7.2 Phase A — סיכום עילי 22
7.3 Phase B — תכנון יומי מפורט 23
7.4 תקציב, הרכבה, HTML 26
8. לוגיקת תכנון אסטרטגית 27
9. מקורות נתונים ואימות 29

10. עיצוב ו-UX 30
11. דרישות טכניות ותשתית 33
12. נספחים 34

1. סקירה כללית של המערכת

1.1 מטרת המערכת

המערכת מתוכננת כ-**אדריכל טיולים דינמי** (Dynamic Travel Architect) המתמחה בתכנון טיולים משפחתיים. המערכת מאזנת בין אינטרסים אוניברסליים של כלל הקבוצה לבין צרכים אישיים של כל נוסע, תוך התחשבות בגילאים, העדפות תזונתיות, רמת נגישות, ותנאים סביבתיים.

1.2 רכיבים עיקריים

המערכת מורכבת משני רכיבים מרכזיים:

רכיב	תיאור	טכנולוגיה
קליטת נתונים (Trip Intake)	אשף אינטראקטיבי באינטרנט שאוסף מידע על הנוסעים, העדפותיהם, ומפיק קובץ פרופיל טיול בפורמט Markdown	HTML/CSS/JS עצמאי, ללא frameworks חיצוניים
יצירת מסלול (Trip Generation Pipeline)	צינור עיבוד רב-שלבי שקולט את קובץ הפרופיל ומייצר מסלול טיול מפורט כולל מידע על נקודות עניין, מסעדות, תקציב, מפות, ופלט HTML	Claude AI + Web Search + Google Places API + Playwright

1.3 זרימה כללית

```
אשף ← נתונים מזין משתמש Intake (8 שלבים) ← קובץ Markdown ← קובץ ← (7 שלבים) יצירה צינור HTML סופי
```

הקובץ שנוצר מאשף הקליטה משמש כקלט לצינור היצירה. מבנה הקובץ סטנדרטי ומתועד, כך שניתן גם לערוך אותו ידנית.

2. ארכיטקטורת המערכת

2.1 רכיבי תשתית

רכיב	תפקיד	פרטים
`trip_intake.html`	עמוד אשף הקליטה	קובץ HTML יחיד, עצמאי, ללא תלויות חיצוניות. כולל CSS ו-JavaScript מוטמעים
`trip_bridge.js`	שרת גשר (אופציונלי)	שרת Node.js על פורט 3456. מאפשר שמירה ישירה והפעלת יצירת טיול בלחיצה אחת
`locales/ui_{lang}.json`	קטלוגי תרגום	12 קבצי JSON, אחד לכל שפה נתמכת. כולל תרגומי UI ותרגומי פריטים
`trip_planning_rules.md`	כללי תכנון	היררכיית אינטרסים, פילטרים גילאיים, אשכולות גיאוגרפיים, קולינריה
`content_format_rules.md`	פורמט תוכן	מבנה תיקיות, Phase A/B, פורמט יומי, הרכבה
`rendering-config.md`	תצורת עיצוב HTML	Design tokens, כללי רכיבים, נגישות

2.2 נקודות קצה של שרת הגשר

נתיב	שיטה	תיאור
`GET /`	GET	הגשת עמוד הקליטה
`POST /generate`	POST	שמירת קובץ פרופיל והפעלת יצירת טיול
`GET /progress/:id`	GET	זרם SSE למעקב התקדמות
`POST /cancel/:id`	POST	ביטול יצירת טיול פעילה
`GET /latest-trip`	GET	איתור תיקיית טיול אחרונה שנוצרה
`GET /file/*`	GET	הגשת קבצים מתוך generated_trips
`GET /locales/*`	GET	הגשת קטלוגי תרגום JSON

> **הערה:** שרת הגשר הוא אופציונלי. ללא שרת, העמוד עובר להורדה ידנית של הקובץ + העתקת פקודה. טעינת קטלוגי תרגום דורשת שרת HTTP (לא ניתן לטעון מ- `file://`).

3. מודול קליטת נתוני טיול (Trip Intake)

3.1 זרימת אשף הקליטה — 8 שלבים

האשף עוקב אחר עיצוב **דו-שלבי** קפדני:

פאזה 1 — נתונים ושאלות (שלבים 0-2)

איסוף פרטי טיול, מידע על נוסעים, ושאלות העדפה אחת-אחת.

פאזה 2 — בחירת כרטיסים (שלבים 3-5)

הצגת רשתות כרטיסים מדורגים מראש לבחירה/ביטול בחירה של נקודות עניין, דברים להימנע מהם, וחוויות אוכל.

סיום (שלבים 6-7)

שפה, הערות נוספות, סקירה והורדה.

שלב	שם	פאזה	תיאור
0	יעד ותאריכים	נתונים	שורת חיפוש בסגנון Booking.com — יעד + הגעה + עזיבה
1	נוסעים	נתונים	הוספת הורים/מבוגרים וילדים עם פרטים אישיים
—	בורר עומק	—	overlay לבחירת מספר שאלות (10-30)
2	העדפות	נתונים	שאלון אחד-אחד עם מעבר אוטומטי ונקודות מצב
3	אינטרסים	כרטיסים	רשת כרטיסי multi-select מדורגים מראש
4	דברים להימנע	כרטיסים	רשת כרטיסי avoid מדורגים מראש
5	אוכל ומסעדנות	כרטיסים	כרטיסי חוויות אוכל + ויבים של מסעדנות
6	שפה ותוספות	סיום	שפת דוח, נגישות, צילום, הערות
7	סקירה והורדה	סיום	תצוגה מקדימה, הורדה, הפעלת יצירה

כלל עיצוב: אין שאלות בשלבי בחירת כרטיסים (3-5), ואין רשתות כרטיסים בשלבי שאלות (0-2). ההפרדה שומרת על זרימה פשוטה ואינטואיטיבית.

3.2 שלב 0 — יעד ותאריכים (Where & When)

שדות שורת החיפוש

שדה	סוג	חובה	ברירת מחדל	הערות
יעד	טקסט + השלמה אוטומטית	כן	—	חיפוש היברידי תלת-שכבתי
תאריך הגעה	בוחר תאריכים	כן	—	לוח שנה דו-חודשי בסגנון Booking.com
תאריך עזיבה	בוחר תאריכים	כן	—	חייב להיות אחרי ההגעה

השלמה אוטומטית ליעד — גישה היברידית תלת-שכבתית

שכבה	מקור	תיאור	אייקון
1. מדינות	רשימה מקומית (50 ערכים)	התאמה מיידית רב-לשונית (en/ru/he)	🌍
2. איים ואזורים	רשימה מקומית (~40 ערכים)	יעדי תיירות פופולריים עם שמות ב-3 שפות	🏝️
3. ערים	GeoNames API	שליפה אחרי 2+ תווים עם debounce של 300ms, מקסימום 6 תוצאות	🏙️

סדר תצוגה: מדינות ← איים/אזורים ← ערים. כפילויות מוסרות אוטומטית.

קריאת API:

```
GET https://secure.geonames.org/searchJSON
?name_startsWith={query}&featureClass=P&maxRows=6
&lang={currentLang}&username=robertp
```

בוחר טווח תאריכים

- שני לוחות חודשיים זה-לצד-זה (נערמים במובייל)
- לחיצה ראשונה = תאריך התחלה, לחיצה שנייה = תאריך סיום
- אם סיום לפני התחלה — מתחלפים אוטומטית
- בר "תאריכים גמישים": ± 1/2/3/7 ימים

- תאריכי עבר מושבתים (opacity 0.3)
- טווח מסומן ברקע צבעוני רציף

3.3 שלב 1 — נוסעים (Who's Traveling)

שני חלקים: **הורים/מבוגרים** ו**ילדים**. שניהם רשימות דינמיות עם הוספה/הסרה באמצעות מונה +/−.

שדות כרטיס הורה

שדה	סוג	חובה	הערות
שם	טקסט	כן	לדוגמה: "רוברט", "אנה"
מגדר	בחירה	לא	זכר / נקבה
שנת לידה	dropdown	כן	טווח: 1940 עד השנה הנוכחית
חודש לידה	dropdown	לא	ינואר–דצמבר
יום לידה	dropdown	לא	1–31, מתעדכן אוטומטית לפי שנה+חודש

שדות כרטיס ילד

שדה	סוג	חובה	הערות
שם	טקסט	כן	—
מגדר	בחירה	לא	בן / בת
שנת לידה	dropdown	כן	טווח: 18 השנים האחרונות
חודש לידה	dropdown	לא	—
יום לידה	dropdown	לא	—
הערות	טקסט	לא	לדוגמה: "ללא עגלה", "אוכל הכול"

פורמט תאריך לידה בפלט

מצב	פורמט	דוגמה
שלושת השדות מלאים	YYYY-MM-DD	1981-03-15
שנה + חודש	YYYY-MM	1981-03
שנה בלבד	YYYY	1981
ריק	TBD	TBD

ולידציה: שם ושנת לידה חובה לכל נוסע. לא ניתן להתקדם לשלב 2 ללא מילוי מלא.

3.4 בורר עומק שאלות (Depth Selector)

overlay שמופיע לאחר השלמת שלב 1. מציג 5 אפשרויות עומק:

ערך	תווית	מספר שאלות	ברירת מחדל
10	מהיר (Quick)	10 שאלות	—
15	קל (Light)	15 שאלות	—
20	סטנדרטי (Standard)	20 שאלות	✓ מומלץ
25	מפורט (Detailed)	25 שאלות	—
30	צלילה עמוקה (Deep Dive)	30 שאלות	—

העומק הנבחר קובע אילו שאלות מוצגות בשלב 2. שלבים 0, 1, 3-7 תמיד מלאים ללא קשר לעומק.

מערכת שכבות (Tiers)

שכבה	שאלות	מספר	מצטבר	רמות עומק
T1	rhythm, setting, culture, noise, foodadventure, pace, diet, budget, flexibility, diningstyle	10	10	10, 15, 20, 25, 30
T2	kidsfood, mealpriority, localfood, walkingTolerance, weatherSensitivity	5	15	15, 20, 25, 30
T3	crowdTolerance, culturalImmersion, nightlife, transport, morningPreference	5	20	20, 25, 30
T4	groupSplitting, souvenirShopping, relaxationTime, snacking, photography	5	25	25, 30
T5	socialInteraction, surpriseOpenness, visitDuration, shopping, accessibility	5	30	30

כאשר שאלה מוסתרת בגלל בחירת עומק, ערך ברירת המחדל שלה (האפשרות "האמצעית") משמש ב-Markdown שנוצר.

3.5 שלב 2 — שאלון העדפות (All Preferences)

כל שאלות ההעדפה מוצגות כאן בשאלון אחד-אחד עם נקודות מצב (sub-step dots) ומעבר אוטומטי. לכל שאלה 3-4 אפשרויות (התנהגות רדיו — אחת נבחרת לכל שאלה).

ערכים נגזרים (לא נשאלים כשאלות)

ערך נגזר	מקור	מיפוי
energy	תשובת pace	relaxed→chill, balanced→mixed, packed→active
food	תשובת foodadventure	fearless→highlight, open→nice, safe→fuel
evening	תשובת rhythm	early→early, balanced→stroll, latenight→latenight

מיפוי תשובות → בחירה מוקדמת של כרטיסים

פונקציית הדירוג משתמשת בערכים הנגזרים לדירוג רב-ממדי מול תגיות פריטים במאגר INTEREST_DB:

תשובה	פריטים שנבחרים מראש
setting=city	Historical Landmarks & Architecture, Shopping (Outlet / Local Brands), Art Galleries & Exhibitions
setting=both	Parks & Gardens, Outdoor Markets & Craft Stalls
setting=nature	National Parks & Nature Reserves, Waterfalls & Gorges, Lake & Beach Relaxation
culture=culture	Historical Landmarks & Architecture, Guided Walking & History Tours, Theater Opera & Ballet
culture=fun	Arcade Games & Entertainment Centers, Escape Rooms & Puzzle Experiences, Amusement & Theme Parks
evening=latenight	Rooftop Bars & Cocktail Lounges, Live Music & Jazz Clubs, Nightclubs & Dance Venues
evening=stroll	Photography Spots & Scenic Lookouts
evening=early	Scenic Walking & Viewpoints

יעד בחירה מוקדמת: ~8-15 כרטיסים. פריטים מאומתים מול מאגר הפריטים — רק פריטים שקיימים בפועל נבחרים מראש. כפילויות מוסרות אוטומטית.

> **כלל איפוס:** כאשר המשתמש עוזב את שלב 2, כל בחירות האינטרסים/הימנעות השמורות מתאפסות, כך שתשובות שונו תמיד מייצרות בחירות מוקדמות חדשות. בחירות ידניות נשמרות רק בניווט בין שלבים 3↔4↔5.

3.6 שלבים 3-5 — בחירת כרטיסים (Card Selection Phase)

שלב 3 — אינטרסים

הצעות כרטיסי אינטרסים **נוצרות דינמית** על בסיס הרכב הנוסעים (שלב 1) + תשובות השאלון (שלב 2). באנר "סיכום קבוצה" מציג את הניתוח.

- כרטיסים מאורגנים בחלקים מתויגים (sections)
- רק חלקים שתואמים לדגלי פרופיל פעילים מוצגים
- כרטיסים שתואמים לתשובות השאלון נבחרים מראש
- שדה טקסט חופשי בתחתית לאינטרסים מותאמים אישית
- חלק "Local Tourist Highlights" — תמיד מוצג, לא מותנה בדגל

שלב 4 — דברים להימנע מהם

כרטיסי הימנעות דינמיים מסוננים לפי דגלי קהל ומדורגים באמצעות תשובות שלב 2 (noise, foodadventure, budget, flexibility, pace). כרטיסים עם ציון ≥ 3 נבחרים מראש.

שלב 5 — אוכל ומסעדנות

שלושה חלקים:

1. **כרטיסי חוויות אוכל** — כרטיסים דינמיים מדורגים לפי diet, diningstyle, foodadventure
2. **כרטיסי ויב מסעדנות** — גרסת accent-gold, מסוננים לפי דגלי קהל
3. **הערות אוכל** — שדה טקסט חופשי לאלרגיות, חובות, העדפות

כלל עיצוב אחיד לשלבים 3-5

שלושת השלבים עוקבים אחר אותו דפוס ויזואלי: כותרת שלב, תיאור, ורשת כרטיסים ניתנים לבחירה. כל הכרטיסים חולקים ממדים, ריפוד, פריסה וגדלי גופנים זהים — ונבדלים רק בצבע בחירה.

3.7 שלב 6 — שפה ותוספות

שדה	סוג	הערות
שפת דוח	בחירה (12 שפות)	ברירת מחדל: שפת ה-UI. קובעת את שפת הפלט
שפות POI	רמז אוטומטי (קריאה בלבד)	נקבע אוטומטית: "שפה מקומית, {שפת דוח}"
הערות נוספות	שדה טקסט	חופשי
צילום	3 אפשרויות	לא בעדיפות / בונוס נחמד (בר"מ) / פעילות מרכזית

נגישות	3 אפשרויות	ללא צרכים מיוחדים (בר"מ) / מעדיף מסלולים שטוחים / נגיש לכיסא גלגלים
כיסא גלגלים	2 אפשרויות	ללא דרישה (בר"מ) / נדרשת נגישות לכיסא גלגלים. תמיד גלוי

3.8 שלב 7 — סקירה והורדה

תצוגה מקדימה

- Markdown מרונדר בתיבת תצוגה בסגנון עורך קוד (רקע כהה)
- תווית טאב מציגה שם קובץ דינמי: `{name}_trip_details_{date}.md`
- צביעת תחביר: כותרות כחולות, מודגש זהב, נקודות ירוקות, טבלאות סגולות

פעולות

- **"העתק ללוח"** — מעתיק טקסט Markdown גולמי
- **"הורד"** — מפעיל הורדת דפדפן עם שם קובץ דינמי
- כפתור ההורדה מנסה תחילה להתחבר לשרת הגשר (localhost:3456). אם זמין — שומר ישירות ומתחיל יצירת טיול. אם לא — חוזר להורדה ידנית.

אינטגרציית שרת הגשר

- **מצב יצירה:** בזמן יצירת טיול, הגיבור, שורת החיפוש, התצוגה המקדימה ושלבי האשף מוסתרים. רק מפת הצינור ויומן הפעולות גלויים.
- **כפתור עצירה:** מאפשר ביטול יצירה פעילה דרך `POST /cancel/:id`
- **כפתור פתיחת טיול:** לאחר יצירה מוצלחת, מאפשר פתיחת קובץ ה-HTML שנוצר

מפת צינור (Pipeline Roadmap)

ציר זמן ויזואלי בתוך אזור ה-post-download שמציג 6 שלבי יצירת טיול:

#	שלב	זמן משוער	אחוז
1	סקירה כללית ומניפסט	~2 דקות	6%
2	יצירת ימים	~12 דקות	34%
3	תקציב	~1 דקה	3%
4	הרכבה	~1 דקה	3%
5	עיבוד HTML	~11 דקות	31%
6	בדיקות איכות	~1 דקה	3%

סה"כ משוער: ~28 דקות

4. מנוע האינטרסים הדינמי (Dynamic Interest Engine)

4.1 דגלי פרופיל

הפונקציה `analyzeGroup()` מחשבת דגלים בוליאניים על ידי ניתוח כל כרטיסי הנוסעים. גילאים מחושבים ביחס ל**תאריך ההגעה**.

דגל	תנאי
`adultsOnly`	אין ילדים
`withKids`	לפחות כרטיס ילד אחד
`toddler`	ילד בגיל 0-3
`preschool`	ילד בגיל 4-7
`schoolAge`	ילד בגיל 8-12
`teen`	ילד בגיל 13-17
`senior`	מבוגר בגיל 65+
`youngAdult`	מבוגר בגיל 18-30
`couple`	בדיוק 2 מבוגרים, ללא ילדים
`maleAdult`	מבוגר זכר
`femaleAdult`	מבוגר נקבה
`boyKid`	ילד זכר בגיל 3-12
`girlKid`	ילד נקבה בגיל 3-12
`nature`	תמיד true

4.2 מאגרי כרטיסים (Pools)

קיימים שלושה מאגרים: `VIBE_POOLS`, `AVOID_POOLS`, `INTEREST_POOLS`. כל אחד הוא אובייקט JS שמפתחותיו הם שמות דגלים, עם מערך אפשרויות כערך.

לוגיקת הצגת חלקים

- מפתח `core` → תמיד מוצג
- מפתח `localHighlights` → תמיד מוצג (לא מותנה בדגל)
- אם `flags[key]` הוא `true` → מוצג
- אחרת → מדולג

מאגר אינטרסים — סיכום

מפתח מאגר	תווית חלק	מספר פריטים	דוגמאות
localHighlights	🏛️ אטרקציות מקומיות מובילות	8	אתרים מדורגים, נקודות תצפית, מוזיאונים
core	פופולרי לכולם	12	שוקי אוכל, פארקים, שייט, צילום
adultsOnly	מעולה למבוגרים	20	טעימות יין, fine dining, בתי קפה על גג
withKids	משפחה עם ילדים	12	גני משחקים, מוזיאונים, אקווריום, גן חיות
toddler	ידידותי לפעוטות (0-3)	8	משחקייה רכה, גן חיות מלטף, בריכות שכשוך
preschool	מתאים לגילאי 4-7	12	קרקס, הצגות בובות, נסיעות ברכבת
schoolAge	כיף לגילאי 8-12	15	ארקייד, גו-קארט, טרמפולינות, חדרי בריחה
teen	מאושר לנוער (13+)	16	פארקי שעשועים, VR, ספורט ימי
nature	טבע וחוצות	12	שמורות טבע, מפלים, מערות, קמפינג
senior	נוח לגיל השלישי	10	בתי מרחץ תרמיים, רכבות נוף, מוזיקה קלאסית
couple	רומנטי וזוגי	10	שייט שקיעה, ספא זוגי, ארוחות לאור נרות
youngAdult	צעירים ואנרגטיים (18-30)	15	מועדונים, סיורי פאבים, פסטיבלי מוזיקה
maleAdult	פופולרי אצל גברים	10	בארים ספורטיביים, סיורי וויסקי, מוטורספורט
femaleAdult	פופולרי אצל נשים	10	קניות בוטיק, תה אחר הצהריים, סדנאות בושם
boyKid	פופולרי אצל בנים	8	כלי בנייה, פארקי דינוזאורים, LEGO

girlKid	פופולרי אצל בנות	8	בתי קפה נסיכות, רכיבה על סוסים, סדנאות ריקוד

5. בינלאומיות (i18n)

5.1 שפות נתמכות

קוד	שפה	כיוון	רמת תרגום
en	אנגלית	LTR	מלא
ru	רוסית	LTR	מלא
he	עברית	RTL	מלא
es	ספרדית	LTR	fallback לאנגלית
fr	צרפתית	LTR	fallback לאנגלית
de	גרמנית	LTR	fallback לאנגלית
it	איטלקית	LTR	fallback לאנגלית
pt	פורטוגזית	LTR	fallback לאנגלית
zh	סינית	LTR	fallback לאנגלית
ja	יפנית	LTR	fallback לאנגלית
ko	קוריאנית	LTR	fallback לאנגלית
ar	ערבית	RTL	fallback לאנגלית

5.2 ארכיטקטורת תרגום

- קטלוגי תרגום חיצוניים בתיקיית `locales/`: קובץ `ui_{lang}.json` אחד לכל שפה
- כל טקסט סטטי ב-UI משתמש באטריביוט `data-i18n="key"`
- Placeholders משתמשים ב-`data-i18n-placeholder="key"`
- כל קובץ כולל מפתח `_items` עם תרגומי שמות פריטים (אינטרסים, הימנעות, אוכל, ויבים)

5.3 תהליך החלפת שפה

הפונקציה `setLanguage(code)` (אסינכרונית):

1. מגדילה מונה רצף להגנה מפני race conditions בהחלפות מהירות
2. בודקת מטמון בזיכרון לקטלוג המבוקש

3. בהחמצה: שולפת `locales/ui_{lang}.json` באמצעות `fetch()`
4. לאחר שליפה: בודקת מונה רצף — מבטלת אם הוחלפה בקריאה חדשה
5. בכישלון: חוזרת לקטלוג אנגלית, ואז לקטלוג חירום מוטמע
6. עוברת על כל אלמנטי `[data-i18n]` ומעדכנת `textContent`
7. מגדירה `dir="rtl"` ב-`<html>` לעברית/ערבית
8. שומרת ב-`localStorage`

5.4 כללי שפה חשובים

- **עקביות שפתית:** כל מסך חייב להיות בשפה אחת. שפות מעורבות הן באג.
- **פלט Markdown תמיד באנגלית:** שמות פריטים פנימיים תמיד אנגליים, ללא קשר לשפת UI.
- **שפת דוח ≠ שפת UI:** הפלט (שלב 7) משתמש בשפת הדוח (שלב 6), לא בשפת ה-UI.
- **תמיכת RTL:** עברית וערבית הופכות כיוון פריסה, גבולות, ריפודים, יישור טקסט וחצי כפתורים.

6. פורמט הפלט (Markdown Output)

6.1 שם קובץ דינמי

דפוס: `{name}_trip_details_{date}.md`

- **{name}:** שם ההורה הראשון, אותיות קטנות, רווחים → קו תחתון, תווים לא- `[a-z0-9_]` מוסרים. ברירת מחדל: `traveler`
- **{date}:** תאריך הגעה בפורמט `YYYY-MM-DD` . ברירת מחדל: `undated`

6.2 מבנה הפלט

הקובץ שנוצר חייב להתאים למבנה שהצינור צורך. המבנה המלא:

סעיף	שדות
Trip Context	Destination, Arrival, Departure
Daily Schedule	Preferred start/finish, Buffer time
Universal Interests	רשימת אינטרסים שנבחרו + אינטרסים מותאמים
Places to Avoid	רשימת הימנעויות + הימנעויות מותאמות
Pace Preference	תיאור קצב
Culinary Profile	Dietary style, Food adventure level, Dining style, Meal priority, Local food pref, Budget style, Schedule style, Must-haves, Notes, Vibe preference
Travelers — Parents	טבלה: Role, Gender, Date of Birth
Travelers — Children	טבלה: Name, Gender, Date of Birth, Notes
Language Preference	Reporting language, POI languages
Additional Notes	טקסט חופשי (רק אם סופק)

Additional Preferences	Transport, Morning, Snacking, Photography, Visit duration, Shopping, Accessibility, Wheelchair, Walking tolerance, Weather sensitivity, Crowd tolerance, Cultural immersion, Nightlife, Group splitting, Souvenir shopping, Relaxation, Social interaction, Spontaneity

כללי פלט

- סעיפים ללא נתונים מושמטים (למשל, אין טבלת ילדים אם לא הוספו ילדים)
- אינטרסים מותאמים (מ-textarea) מצורפים לרשימת Universal Interests
- הימנעויות מותאמות מצורפות לרשימת Places to Avoid
- עמודת מגדר מציגה ערך או `-` אם לא נבחר
- תאריך לידה מוצג לפי רמת הפירוט שהוזנה; `TBD` אם ריק

7. צינור יצירת הטיול (Trip Generation Pipeline)

7.1 שלב מקדים — הכנה ומחקר (Pre-Flight Setup)

לפני כל תכנון, המערכת מבצעת:

1. **קריאת נתונים:** קריאת קובץ פרטי הטיול הפעיל
2. **חישוב גילאים:** חישוב גיל מדויק של כל נוסע בזמן ההגעה. גילאים אלה משמשים לכל הפילטרים והתאמות הגיל
3. **קביעת שפה:** שימוש בשפות מ- `language_preference`
4. **שפות POI:** כל נקודות העניין משתמשות בשפות מ- `poi_languages` — חל **בכל מקום** ששם ה- POI מופיע

7.2 Phase A — סיכום עילי

Phase A מפיק טבלת סיכום עם:

- תאריך / יום בשבוע / אזור
- סיכום בוקר / צהריים / אחר הצהריים
- סטטוס ביקורת CEO (עובר/נכשל)
- **ללא עמודת מספר יום** — התאריך הוא המזהה הראשי

פלט Phase A

1. יצירת תיקיית טיול: `generated_trips/trip_YYYY-MM-DD_HHmm/`
2. כתיבת `overview_LANG.md` — כותרת, כתובית, ייעוץ חגים (אם רלוונטי), טבלת סיכום
3. כתיבת `manifest.json` — מטאדאטה של הטיול, אינדקס ימים, מצב לכל שפה
4. המשך ישיר ל-Phase B (ללא המתנה לאישור משתמש)

Phase B 7.3 — תכנון יומי מפורט

Phase B מייצר **כל יום לקובץ משלו**, תוך שימוש ב-subagents מקבילים לביצוע מהיר.

פרוטוקול יצירת ימים

שלב 1: הקצאת אצוות

סה"כ ימים (N)	מספר אצוות	גודל אצווה
0	0	— (דילוג, המשך לתקציב)
1	1	1
2-3	2	ceil(N/2)
4-11	3	ceil(N/3)
12+	4	ceil(N/4)

שלב 2: ביצוע מקבילי

subagent אחד לכל אצווה, כולם מופעלים במקביל. כל subagent מקבל:

- קובץ פרטי הטיול — נוסעים, אינטרסים, העדפות
- `overview_LANG.md` — תוכנית Phase A (להקשר בין-יומי)
- שורות הימים המוקצים מטבלת Phase A
- נתיב תיקיית הטיול וקוד שפה

שלב 3: אימות

לאחר שכל ה-subagents מסתיימים, אימות שכל קבצי הימים קיימים. במקרה של חוסר — ניסיון חוזר יחיד לאצווה שנכשלה.

שלב 4: עדכון מניפסט

כתיבת `manifest.json` פעם אחת עם כל הימים במצב "complete".

פורמט קובץ יומי

כל קובץ `day_XX_LANG.md` עצמאי וכולל:

#	רכיב	תיאור	חובה
1	קישור מפת מסלול	קישור Google Maps עם כל ה-POIs בסדר ביקור	✓
2	טבלת לוח זמנים	זמני הגעה/עזיבה, זמני נסיעה, תיאורים	✓

3	כרטיסי POI	תיאור מפורט לכל נקודת עניין (ראה פירוט)	✓ (מינימום 3 ליום מלא)
4	טבלת תקציב יומי	פירוט עלויות לכל POI/פעילות	✓
5	מכולת קרובה	סופרמרקט קרוב למסלול — שם, מרחק, קישור Maps	✓
6	עצירות אופציונליות	1-2 מקומות מאינטרסי ילדים בסטייה של 5-10 דקות	✓ (ימים מלאים)
7	תוכנית B	פעילות חלופית למזג אוויר/סגירות	✓

דרישות תוכן לכל POI

לכל מיקום (אטרקציות, מסעדות, פארקים) חייבים להיכלל:

- **Google Maps:** קישור ישיר לכניסה/נקודה ספציפית
- **אתר רשמי:** קישור לאתר הרשמי או TripAdvisor
- **גלריית תמונות:** קישור לגלריה ויזואלית
- **מספר טלפון:** כשזמין (מ-Google Places או חיפוש אינטרנט)
- **דירוג:** ציון מ-5 עם מספר ביקורות (מ-Google Places)
- **שעות מאומתות:** לתאריכי הביקור הספציפיים
- **מחירון:** פירוט מבוגרים/ילדים/משפחה במטבע מקומי ואירו
- **הערות מומחה:** הזמנה מראש, רמות קהל, טיפים לילד הצעיר

מבנה תיאור POI (4 פסקאות)

1. **האווירה:** פתיח מרתק שלוכד את תחושת המקום
2. **חובה לראות:** פרט ספציפי או פינה נסתרת שאסור לפספס
3. **הגורם המשפחתי:** למה המקום מתאים ספציפית לנוסעים
4. **טיפ מקצועי:** מידע לוגיסטי פרקטי

7.4 תקציב, הרכבה ו-HTML

הרכבת תקציב

לאחר השלמת כל הימים:

1. קריאת סעיף העלויות מכל קובץ יומי
2. כתיבת `budget_LANG.md`: סיכום ליום, סה"כ כולל, פירוט לפי קטגוריה

הרכבת טיול מלא

שרשור מכני (ללא LLM) באמצעות פקודת Bash:

```
cat overview_LANG.md + day_00_LANG.md + ... + day_NN_LANG.md + budget_LANG.md →
trip_full_LANG.md
```

יצירת HTML

המערכת קוראת ל-`/render` skill שמבצע:

- יצירת פרגמנטים ליום
- הרכבה לקובץ `trip_full_LANG.html`
- ולידציה לפני regression

בדיקות איכות

המערכת קוראת ל-`/regression` skill שמריץ בדיקות Playwright אוטומטיות לאימות:

- שלמות מבנית (כל הימים, POIs, טבלאות)
- נכונות קישורים
- שוויון POI (מספר כרטיסי POI ב-HTML = מספר סעיפי ### ב-Markdown)
- נגישות

מבנה תיקיות טיול

```
generated_trips/
trip_YYYY-MM-DD_HHmm/
manifest.json
overview_LANG.md
day_00_LANG.md ... day_NN_LANG.md
budget_LANG.md
trip_full_LANG.md
trip_full_LANG.html
```

8. לוגיקת תכנון אסטרטגית

8.1 היררכיית אינטרסים

עדיפות	מקור	תיאור
ראשונית	Universal Interests	אינטרסים אוניברסליים — חובה לכל הקבוצה
משנית	Children Specific Interests	אינטרסים ספציפיים של ילדים — מוטמעים כשקרובים גיאוגרפית
הימנעות	Places to Avoid	מקומות שיש להימנע מהם בכל מקרה

פתרון קונפליקטים: אם אינטרס אוניברסלי ואינטרס ספציפי מתנגשים, עדיפות לאוניברסלי עם אזכור הספציפי כאלטרנטיבה.

8.2 כלל "רק כאן" (Only Here Rule)

חיפוש אטרקציות שקיימות רק ביעד הזה. לאחר טיוטה ראשונית, מבוצע מעבר מחקר ייעודי:

1. חיפוש: "[יעד] אטרקציות ייחודיות + [אינטרסים ספציפיים]"
2. חיפוש: "[יעד] חוויות אנדמיות למשפחות"
3. הצלבה עם אינטרסים ספציפיים של כל נוסע
4. החלפת POIs גנריים בחלופות "רק כאן"

סדר עדיפויות: POI "רק כאן" > התאמת אינטרס אוניברסלי > אטרקציה גנרית

8.3 פילטר "מותאם גיל"

- **בטיחות:** כל פעילות חייבת להיות בטוחה לגיל המחושב של הילד הצעיר
- **קצב:** עמידה ב-`pace_preference` (שולט על הטמפו, לא על מספר ה-POIs)
- **יעד POIs:** כל יום מלא צריך לכלול 4-5 כרטיסי POI (אטרקציות + מסעדות + עצירות משניות)

8.4 אשכול גיאוגרפי (Zero Waste Time)

- שמירה על פעילויות בוקר, צהריים ואחר הצהריים ברדיוס 15-35 דקות
- קיבוץ ימי "השכרת רכב" רצופים לאופטימיזציה

8.5 בינת סביבה ואירועים

אם מזוהה חג מקומי, פסטיבל, או "יום גשר" בתקופת הטיול:

- **תכנות משפחתי:** חיפוש פעילויות ילדים + סדנאות אינטראקטיביות
- **התראת תשתיות:** זיהוי סגירות גשרים, כיכרות, צמתי תחבורה
- **ניהול קהל:** תזמון אתרים אייקוניים לימי חול; אזורי פסטיבל לשעות שיא
- **סיכום השפעה:** הערת "יעוץ חגים" עם סגירות ואווירה

8.6 ביקורת CEO (חובה לכל יום)

- ☐ מותאם גיל לילד הצעיר?
- ☐ פוגע לפחות באינטרס אוניברסלי אחד?
- ☐ מינימום 3 כרטיסי POI ליום מלא? (בלוקר — לא לכתוב קובץ עד שעובר)
- ☐ אפשרויות חלופיות באזור?
- ☐ תוכנית לוגיסטיקה/תחבורה יעילה?
- ☐ שוויון POI בין Markdown ו-HTML?
- ☐ אימות נגישות כיסא גלגלים (אם נדרש)?

9. מקורות נתונים ואימות

9.1 ארכיטקטורת שתי שכבות

שכבה 1: חיפוש אינטרנט ושליפה (ראשוני)

- חיפוש אינטרנט מגלה POIs, מספק תיאורים נרטיביים, טיפים, הקשר משפחתי
- שליפת אתרים מביאה אתרים רשמיים, גלריות תמונות, מחירים
- שכבה זו מספקת תוכן יצירתי והקשרי שמבדל כל תיאור POI

שכבה 2: Google Places API (העשרה ואימות)

- לאחר חיפוש, שאילתת Google Places לכל POI: `search_places(name, location)` → `get_place_details(place_id)`
- Google Places מספק: מספר טלפון, דירוג (עם מספר ביקורות), נגישות כיסא גלגלים, שעות מאומתות, URL מאומת
- **כלל עדיפות:** לשדות מובנים (שעות, URL, טלפון, דירוג), נתוני Google Places גוברים על חיפוש אינטרנט
- **דגרדציה חינניות:** אם Google Places לא מוגדר או מקום לא נמצא, הצינור ממשיך עם נתוני חיפוש בלבד

9.2 שער POI סגור לצמיתות (בלוקר)

אם POI מתגלה כסגור לצמיתות (דרך `business_status` Google Places, חיפוש אינטרנט, או אתר רשמי), הוא **לא** יופיע בדוח. יוחלף בחלופה באותו אזור ובאותה קטגוריית אינטרס.

9.3 מדיניות רשת

- **מדיניות ניסיון חוזר:** כלי הדורש גישה לאינטרנט שנכשל — ניסיון חוזר אחד בלבד
- **מדיניות סיום:** ניסיון שני נכשל → עצירת כל הביצוע מיידית. ללא ניחושים או המשך אופליין
- **דיווח:** "חיבור רשת נכשל לאחר ניסיון חוזר. עוצר משימה למניעת הזיות או מצב לא עקבי"

10. עיצוב ו-UX

10.1 מערכת עיצוב (Design System)

טוקן	ערך
סולם ריווח	8px בסיס (4, 8, 16, 24, 32, 48, 64px)
רדיוס גבול	12px למכלים, 6px לאלמנטים אינטראקטיביים
טיפוגרפיה	Inter, משקלים 400/500/600/700, גובה שורה 1.5 גוף / 1.2 כותרות
צבע ראשי	(Brand Primary) `#1A3C5E`
צבע הדגשה	(Accent Gold) `#C9972B`
צבע משני	(Accent Alt) `#2E7D9A`
רקע	`#F8F7F4`
משטח	`#FFFFFF`
מצב כהה	נתמך דרך `prefers-color-scheme: dark`

10.2 דפוסי UX בסגנון Booking.com

#	דפוס	תיאור
1	שורת חיפוש דביקה	מתגבשת ונדבקת לראש הדף בגלילה. במובייל: שורת סיכום קומפקטית
2	גיליונות תחתון למובייל	דרופדאונים הופכים ל-bottom sheets במובייל (≤640px)
3	סרגל התקדמות עליון	פס 3px צבעוני בראש הדף — אחוז השלמת אשף
4	ולידציה inline	סימני ✓ ירוקים ו-✕ אדומים בזמן אמת בשדות קלט
5	רצועת סיכום בחירות	בר קומפקטי מתמשך עם pills של יעד, תאריכים, נוסעים, עומק
6	הודעות Toast	הודעות אישור זמניות — הצלחה, מידע, אזהרה
7	אנימציית פולס CTA	כפתור "המשך" זוהר כאשר כל שדות השלב תקינים
8	תוויות צפות	תוויות Material Design שעולות מתוך השדה בעת מיקוד
9	Tooltips מידע	אייקוני (i) לצד תוויות מורכבות עם הסבר ב-hover/tap

10.3 תמיכת פלטפורמות

פלטפורמה	דפדפנים
Desktop	Windows (Chrome, Edge, Firefox), macOS (Safari, Chrome)
Mobile	iOS (Safari, Chrome), Android (Chrome, Samsung Internet)

כללי רספונסיביות

- בדיקה ויזואלית ב-desktop (≥1024px), tablet (768px), mobile (≤480px)
- Touch targets: מינימום 44×44px לכל אלמנט אינטראקטיבי
- אין אינטראקציות hover-only — כל hover חייב להיות זמין גם בלחיצה/מגע
- גופן מינימלי 16px על inputs למניעת זום ב-iOS
- `100dvh` במקום `100vh` לגובה viewport מלא (התאמה ל-mobile browser chrome)

10.4 אנימציות עיקריות

אלמנט	אנימציה	משך
Hero	fade-in + translateY(12px)	0.8s
מעברי שלבים	slideInRight / slideInLeft	0.35s
כרטיסי שאלון	max-height + opacity	0.3-0.4s
שורת חיפוש דביקה	height + padding	0.25s
Bottom sheet	slideUp	0.3s
סרגל התקדמות	width transition	0.4s
Toasts	slideUp entry, fade exit	0.3s / 0.2s
CTA Pulse	box-shadow glow cycle	2s infinite
בתגי בחירה	scale spring easing	cubic-bezier

11. דרישות טכניות ותשתית

11.1 תלויות

רכיב	תלות	הערות
Trip Intake HTML	אין (self-contained)	ללא frameworks חיצוניים. CSS ו-JS מוטמעים
i18n catalogs	שרת HTTP	טעינת JSON דרך file. fetch():// לא נתמך
Bridge Server	Node.js	אופציונלי. פורט 3456
Autocomplete	GeoNames API	משתמש: robertp. שכבה 3 בלבד
Trip Generation	Claude AI	מנוע AI לתכנון ויצירת תוכן
POI Enrichment	Google Places API	דרך MCP server. אופציונלי (degradation חינניות)
Quality Testing	Playwright	בדיקות regression אוטומטיות

11.2 מבנה מניפסט (manifest.json)

המניפסט עוקב אחר מצב הטיול לכל שפה בנפרד:

- `trip_details_file` — קובץ המקור ששימש ליצירה
- `total_days`, `departure`, `arrival`, `destination` — מטאדאטה בסיסית
- `languages` — מפתח לפי קוד ISO 639-1. כל שפה עם מצב עצמאי:
  - `phase_a_complete` — האם Phase A הושלם
  - `days` — מצב כל יום (pending/complete, כותרת, תאריך עדכון)
  - `budget_complete` — האם התקציב הושלם
  - `assembly` — חותמות זמן הרכבה, ימים שהשתנו

11.3 עריכה מצטברת (Incremental Edit)

1. יצירה מחדש רק של `day_XX_LANG.md` המושפע
2. עדכון מניפסט: `last_modified`, הוספה ל-`stale_days`
3. הרכבה מחדש של `trip_full_LANG.md`
4. בניית HTML מחדש (מצב מצטבר — רק פרגמנט יום שהשתנה)
5. הפעלת ולידציה ממוקדת ביום שהשתנה

11.4 תמיכה רב-לשונית בטיולים

ניתן ליצור את אותו טיול במספר שפות. כל שפה נוספת:

- כותבת קבצי `_LANG` חדשים **באותה תיקיית טיול**
- המניפסט עוקב אחר מצב כל שפה בנפרד
- קבצים בשפות שונות דרות בשלום זו לצד זו

12. נספחים

נספח א': זרימת מערכת מלאה

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
                    │ TRIP INTAKE WIZARD │
                              │ │
        │ Step 0: Where & When ──→ Step 1: Travelers │
                            │ │ │ │
                            │ ▼ ▼ │
   │ Depth Selector ──→ Step 2: Questionnaire (10-30 Q's) │
                            │ │ │ │
                            │ ▼ ▼ │
  │ Step 3: Interests ──→ Step 4: Avoids ──→ Step 5: Food │
                            │ │ │ │
                            │ ▼ ▼ │
 │ Step 6: Language & Extras ──→ Step 7: Review & Download │
└──────────────────────────┬───────────────────────────────┘
                              │
                 {name}_trip_details_{date}.md
                              │
┌─────────────────────────────▼────────────────────────────┐
                 │ TRIP GENERATION PIPELINE │
                              │ │
   │ Pre-Flight ──→ Phase A (Overview) ──→ Phase B (Days) │
                           │ │ │ │ │
                           │ ▼ ▼ ▼ │
          │ Age Calc manifest.json Parallel Batches │
         │ Research overview_LANG.md day_XX_LANG.md │
                           │ │ │
           │ ┌──────────────────────────────┘ │
                           │ ▼ │
 │ Budget ──→ Assembly ──→ HTML Render ──→ Regression Test │
   │ budget_LANG.md trip_full_LANG.md trip_full_LANG.html │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
```

נספח ב': רשימת שאלות מלאה (30 שאלות)

#	מפתח	שכבה	נושא
1	rhythm	T1	קצב יום — סיום מוקדם / מאוזן / לילה מאוחר / מפוצל

2	setting	T1	סביבה — עיר / שניהם / טבע
3	culture	T1	תרבות — תרבות / שניהם / כיף
4	noise	T1	רעש — שקט / גמיש / רועש
5	foodadventure	T1	הרפתקת אוכל — בטוח / פתוח / אמיץ
6	pace	T1	קצב — רגוע / מאוזן / עמוס
7	diet	T1	תזונה — אומניבור / צמחוני / טבעוני / כשר
8	budget	T1	תקציב — חסכוני / מאוזן / פרימיום
9	flexibility	T1	גמישות — מובנה / גמיש / ספונטני
10	diningstyle	T1	סגנון אכילה — אוכל רחוב / מזדמן / יוקרתי
11	kidsfood	T2	אוכל ילדים
12	mealpriority	T2	עדיפות ארוחה
13	localfood	T2	העדפת אוכל מקומי
14	walkingTolerance	T2	סבילות הליכה — קלה / בינונית / מרתון
15	weatherSensitivity	T2	רגישות למזג אוויר
16	crowdTolerance	T3	סבילות קהל
17	culturalImmersion	T3	טבילה תרבותית
18	nightlife	T3	חיי לילה
19	transport	T3	העדפת תחבורה
20	morningPreference	T3	העדפת בוקר
21	groupSplitting	T4	פיצול קבוצה
22	souvenirShopping	T4	קניית מזכרות
23	relaxationTime	T4	זמן מנוחה
24	snacking	T4	חטיפים
25	photography	T4	צילום
26	socialInteraction	T5	אינטראקציה חברתית
27	surpriseOpenness	T5	פתיחות להפתעות
28	visitDuration	T5	סגנון משך ביקור

29	shopping	T5	קניות
30	accessibility	T5	נגישות

נספח ג': פורמט כרטיס POI ב-HTML

כל כרטיס POI ב-HTML הסופי כולל:

- **Anchor ID:** `id="poi-day-{D}-{N}"` (מספר יום + אינדקס POI)
- **Tag:** אימוג'י + סוג (למשל, 🏖️ בריכה, 🍽️ ארוחת ערב)
- **דירוג:** ⭐ + ציון + מספר ביקורות (אם קיים)
- **נגישות:** ♿ badge (אם קיים)
- **שם:** `<h3 class="poi-card__name">`
- **קישורים (סדר קבוע):** 📍 Maps → 🌐 אתר → 📸 תמונות → 📞 טלפון
- **תוכן:** 4 פסקאות (אווירה, חובה לראות, גורם משפחתי, טיפ)
- **Pro-tip:** `<div class="pro-tip">`

> **כלל שוויון POI:** מספר אלמנטי `.poi-card` בכל `#day-N` ב-HTML חייב להיות שווה למספר כותרות `###` POI באותו יום ב-Markdown.

נוצר לסקירה חיצונית. כל הזכויות שמורות.